

Ad Soyad / Öğr. No.:

Tarih: 09.11.2017

İmza:

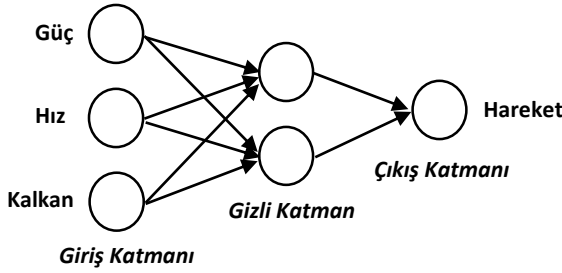
SORULAR

1. Yapay Zeka kavramını kısaca tanımlayınız (5 Puan).

2. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi kavramları arasında fark var mıdır? Varsa neden; yoksa neden? Hem hangimiz edilgen kalabiliyoruz ki böyle sorulara?... Neyse, açıklayınız işte ☺ (10 Puan).

3. Yapay Zeka'yı oluşturan temel etmenler – unsurlar nelerdir? Her birini kısaca açıklayınız (10 Puan).

4. Aşağıda verilen Yapay Sinir Ağları modeli için 'Güç=20', 'Hız=32', 'Kalkan=11' değerleri için ileri beslemeyle 'Hareket' çıkış değerini elde ediniz (Toplam fonksiyonu ile birlikte, aktivasyon fonksiyonu olarak; $f(x) = 1,5 * x$ kullanınız (15 Puan).



Giriş Katmanı'ndan Gizli Katman'a doğru her bir bağlantı ağırlık değerleri (Örneğin en tepedeki hücrenin w_a , w_b , gerisi w_c , w_d olarak bakılacak):

$w_a = 0,13$; $w_b = 1,99$; $w_c = 2,15$; $w_d = 0,32$; $w_e = 1,12$; $w_f = 4,12$

Gizli Katman'dan Çıkış Katmanı'na doğru her bir bağlantı ağırlık değerleri (Lan zaten iki tane var... Yukarıdan aşağıya doğru w_g ve w_h diye bakın):

$w_g = 6,54$; $w_h = 1,22$

5. Genetik Algoritma kullanarak, $N = 5$ (parçacık) yardımıyla, $it. = 3$ (iterasyon) kapsamında, $f(x,y) = x / y$ fonksiyonunu 'minimize' ediniz.

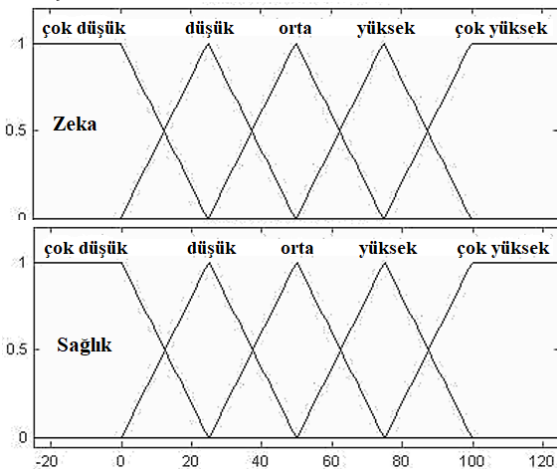
[Önemli: Çaprazlama için her iterasyonda ilk dört parçacığı baştaki ve sondaki mantığıyla çaprazlayınız. Mutasyonda her değişken için rastgele çaprazlama sonucu oluşan bir parçacığın ilgili değişkenindeki bir biti kullanınız. Her bir parçacığı 'beş' bitlik (gen) düzende temsil ediniz (kromozom). Değişken değerlerini rastgele seçerken algoritmayı kolayca kaçırarak seçimler yapılması çözümün iptaline sebep olacaktır. Bulunan değerlerde virgülden sonra 2 basamak hassaslık kullanıp, 0,5 ve üstü değerleri yukarı, 0,49 ve aşağı değerleri aşağı yuvarlayınız.] (20 Puan).

6. Parçacık Sürü Optimizasyonu ile $N = 3$ (parçacık) yardımıyla, $it. = 4$ (iterasyon) kapsamında, $f(x,y) = (x + 1) / 3y$ fonksiyonunu 'maksimize' ediniz.

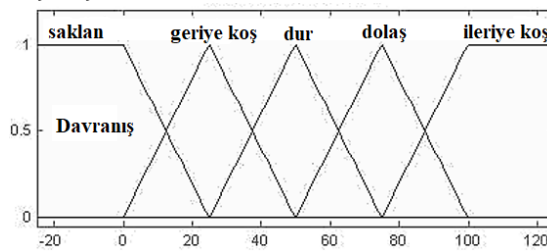
[Önemli: Her parçacık için $velocity(v)$ başlangıç değerleri 0,45'tir. $c_1=1,2$ ve $c_2=0,7$ alınacaktır. Rastgele değerler (0, 1) açık aralığından elde edilecektir. Değişken değerlerini rastgele seçerken algoritmayı kolayca kaçırarak seçimler yapılması çözümün iptaline sebep olacaktır. Bulunan – kullanılan değerlerde virgülden sonra 2 basamak hassaslık kullanıp, 0,5 ve üstü değerleri yukarı, 0,49 ve aşağı değerleri aşağı yuvarlayınız.] (25 Puan).

7. Aşağıdaki Bulanık Mantık sisteminde; a) 'Zeka = 56' ve 'Sağlık = 87' değerleri ve b) 'Zeka = 12' ve 'Sağlık = 47' değerleri için 'Davranış' çıkışlarını hesaplayınız, tetiklenen kuralları belirtiniz (Dikkat! İki ayrı soru var!) - (15 Puan).

Girişler:



Çıkış:



Kurallar:

K1: Eğer Zeka = çok düşük VE Sağlık = çok düşük ise Davranış = saklan

K2: Eğer Zeka = düşük VE Sağlık = çok düşük ise Davranış = saklan

K3: Eğer Zeka = çok düşük VE Sağlık = düşük ise Davranış = saklan

K4: Eğer Zeka = orta VE Sağlık = orta ise Davranış = dur

K5: Eğer Zeka = orta VE Sağlık = yüksek ise Davranış = dolaş

K6: Eğer Zeka = çok yüksek VE Sağlık = yüksek ise Davranış = ileriye koş

K7: Eğer Zeka = çok yüksek VE Sağlık = çok yüksek ise Davranış = ileriye koş

K8: Eğer Zeka = yüksek VE Sağlık = yüksek ise Davranış = dolaş

K9: Eğer Zeka = düşük VE Sağlık = düşük ise Davranış = geriye koş

Toplam Süre: 1 saat 29 dakika 999999 saniye